



FACULTAD DE MATEMÁTICAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

PLANIFICACIÓN CLASE A CLASE

ASIGNATURA: Curso Matemático de servicio, Álgebra Lineal

TEXTOS GUÍAS: David Lay, Algebra Lineal y sus Aplicaciones. Cuarta edición, Pearson Educación, 2012.

David Poole, Álgebra lineal, una introducción moderna, Tercera edición, CENGAGE Learning, 2011.

N° de clases: 45

Primer Semestre 2023

CAPÍTULO 1: Sistema de ecuaciones lineales

OBJETIVO DEL CAPÍTULO: Estudiar los sistemas de ecuaciones lineales, conocer sus posibles soluciones y comprender su relación con las transformaciones lineales.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
1 L: 06-03	Definir los sistemas de ecuaciones lineales y sus soluciones.	Sistemas de ecuaciones lineales.	Lay, Sección 1.1, págs. 2-9.	
2 W: 08-03	Definir los sistemas de ecuaciones lineales y sus soluciones.	Reducción por filas y formas escalonadas.	Lay Sección 1.2, págs. 12-21.	
3 V: 10-03	Identificar las soluciones de SEL como conjuntos de vectores	Ecuaciones vectoriales.	Lay, Sección 1.3, págs. 24-31.	
4 L: 13-03	Identificar las soluciones de SEL como conjuntos de vectores	Ecuación matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.	Lay, Sección 1.4, págs. 34-40.	
5 W: 15-03	Caracterizar conjuntos solución de ecuaciones homogéneas y no homogéneas	Conjuntos solución de sistemas lineales.	Lay, Sección 1.5, págs. 43-46.	
6 V: 17-03	Establecer la relación de dependencia e independencia lineal entre vectores	Independencia Lineal.	Lay, Sección 1.7, págs. 55-60.	
7 L: 20-03	Mostrar ejemplos de transformaciones lineales, propiedades geométricas y su relación con las matrices	Introducción a las transformaciones lineales.	Lay, Sección 1.8, págs. 62-68.	Ejercicio 19 pág 69.

Continúa en la página siguiente.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
8 W: 22-03	Mostrar ejemplos de transformaciones lineales, propiedades geométricas y su relación con las matrices	Matriz de una transformación lineal.	Lay, Sección 1.9, págs. 70-77.	Ejercicio 35 págs. 79

CAPÍTULO 2: Álgebra de Matrices

OBJETIVO DEL CAPÍTULO: Estudiar las operaciones matriciales, inversas y factorizaciones

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
9 V: 24-03	Conocer las operaciones de matrices	Operaciones de matrices.	Lay, Sección 2.1, págs. 92-99.	Definir matriz diagonal, matriz identidad y matriz nula.
10 L: 27-03	Definir la inversa de una matriz y establecer el algoritmo para encontrarla	La inversa de una matriz.	Lay, Sección 2.2, págs. 102-109.	Definir potencias negativas de una matriz
11 W: 29-03	Conocer equivalencias a la invertibilidad de matrices	Caracterizaciones de matrices invertibles.	Lay, Sección 2.3, págs. 111-114.	
12 V: 31-03	Clase de ejercicios o puesta al día			Hasta aquí entra en la interrogación 1

Continúa en la página siguiente.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
13 L: 03-04	Comprender condiciones suficientes para existencia y unicidad de la descomposición LU y algoritmo para obtenerla.	Matrices Triangulares. Factorización $A = LU$ y $PA = LU$.	Poole, Sección 3.4, págs. 186 - 195.	Definir matrices triangulares: página 168 (Poole). Generalizar la factorización LU a matrices rectangulares: Ejercicio 13 o 14 págs. 196 (Poole) Realizar un ejercicio de resolución de sistemas usando la descomposición LU.

CAPÍTULO 3: Determinantes

OBJETIVO DEL CAPÍTULO: Estudiar las distintas maneras de calcular el determinante de una matriz y sus propiedades

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
14 W: 05-04	Conocer los determinantes y sus propiedades	Definición de determinante, propiedades básicas, relación con invertibilidad de matrices	Lay Sección 3.1, págs. 164-167. Sección 3.2, págs. 169-174.	Realizar un ejercicio de determinantes que involucre operaciones columna
15 L: 10-04	Presentar la Regla de Cramer y la matriz adjunta	Regla de Cramer y fórmula para la inversa en términos de determinantes.	Lay Sección 3.3 págs. 177-179	
16 W: 12-04	Repaso interrogación 1 o ajuste			
17 V: 14-04	Conocer aplicaciones geométricas de los determinantes	Determinantes como área y como volumen y bajo transformaciones lineales.	Lay, Sección 3.3, págs. 180-184.	

CAPÍTULO 4: Espacios y subespacios vectoriales

OBJETIVO DEL CAPÍTULO: Estudiar los conceptos de espacios y subespacios vectoriales, dimensión, y su aplicación al estudio de propiedades de transformaciones lineales.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
18 L: 17-04	Comprender el concepto de espacio y subespacio vectorial	Espacios y subespacios vectoriales.	Lay, Sección 4.1, págs. 190-195.	
19 W: 19-04	Comprender la definición de base y la diferencia con los conjuntos linealmente independientes y conjuntos generadores	Conjuntos linealmente independientes, bases.	Lay, Sección 4.3, págs. 208-211, 213.	Los ejemplos de Nul y Col quedan para la siguiente clase.
20 V: 21-04	Entender las definiciones de espacio nulo y espacio columna. Comprender las relaciones entre los subespacios de una matriz con los de una transformación lineal.	Espacios nulos, espacios columna y transformaciones lineales.	Lay, Sección 4.2, págs. 198-205. Sección 4.3, págs. 211-212.	
21 L: 24-04	Comprender la acción de la función de coordenadas	Vector de coordenadas. Coordenadas en $\mathbb{R}^n$. Función de coordenadas.	Lay, Sección 4.4, págs. 216-222.	Puede saltarse la definición de “matriz de cambio de coordenadas a la base estándar” y ver el caso general en la clase 25.
22 W: 26-04	Definir la dimensión de un espacio vectorial	La dimensión de un espacio vectorial. Dimensiones de $\text{Nul}(A)$ y $\text{Col}(A)$.	Lay, Sección 4.5, págs. 225-228.	
23 V: 28-04	Comprender el Teorema del Rango	Espacio fila. Rango de una matriz. Teorema del Rango.	Lay, Sección 4.6, págs. 230-236.	Explicar la diferencia entre rango de una transformación lineal (range) y rango de una matriz (rank).

Continúa en la página siguiente.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
24 L: 08-05	Clase de ajuste o ejercicios			Hasta aquí entra para la interrogación 2.
25 W: 10-05	Comprender la acción de la matriz de cambio de coordenadas entre bases de un espacio vectorial.	Matriz de cambio de coordenadas. Cambio de coordenadas en $\mathbb{R}^n$. Cambio de base.	Lay, Sección 4.7, págs. 239-242.	

CAPÍTULO 5: Valores propios y vectores propios

OBJETIVO DEL CAPÍTULO: Estudiar valores y vectores propios y su aplicación a la diagonalización de matrices.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
26 V: 12-05	Comprender la definición de valor propio y vector propio de una matriz	Vectores propios, valores propios, espacio propio.	Lay, Sección 5.1, págs. 266-270.	Ejercicios 25 y 27 pág. 272.
27 L: 15-05	Repaso Interrogación 2 o puesta al día			
28 W: 17-05	Determinar cómo encontrar valores y vectores propios de una matriz. Establecer la relación de similitud entre matrices	Ecuación característica. Similitud de matrices. Aplicación a los sistemas dinámicos.	Lay, Sección 5.2, págs. 273-279.	Ejercicio 19 pág. 280.

Continúa en la página siguiente.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
29 V: 19-05	Establecer cuándo una matriz es diagonalizable y llevar a cabo este proceso	Diagonalización.	Sección 5.3, págs. 281-286.	Enfatizar la idea que una matriz diagonalizable actúa igual que una matriz diagonal salvo cambios de coordenadas.
30 L: 22-05	Comprender cómo representar matricialmente una transformación lineal entre espacios arbitrarios y su relación con la similitud de matrices.	Matriz de una transformación lineal. Transformaciones sobre $\mathbb{R}^n$. Similitud de representaciones.	Lay, Sección 5.4, págs. 288-293.	
31 W: 24-05	Establecer la relación entre matrices de rotación en el plano y valores propios complejos	Valores propios complejos.	Lay, Sección 5.5, págs. 295-300.	

CAPÍTULO 6: Ortogonalidad y mínimos cuadrados

OBJETIVO DEL CAPÍTULO: Estudiar proyecciones ortogonales y su aplicación a la resolución de $Ax = b$ por mínimos cuadrados

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
32 V: 26-05	Comprender el concepto de subespacios ortogonales.	Producto interior, longitud y ortogonalidad. Complementos ortogonales.	Lay, Sección 6.1, págs. 330-336	
33 L: 29-05	Comprender las propiedades de las bases ortogonales y ortonormales.	Conjuntos ortogonales. Matrices ortogonales.	Lay, Sección 6.2, págs. 338-344.	

Continúa en la página siguiente.

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
34 W: 31-05	Comprender la definición, la interpretación geométrica y propiedades de las proyecciones ortogonales.	Proyecciones ortogonales. Teorema de descomposición ortogonal. Teorema de la mejor aproximación. Matriz de proyección UU^T .	Lay, Sección 6.3, págs. 347-352	
35 V: 02-06	Comprender el algoritmo de ortogonalización de vectores	Proceso de Gram-Schmidt. Factorización QR .	Lay, Sección 6.4, págs. 354-358	
36 L: 05-05	Clase de ajuste o ejercicios			Hasta aquí entra para la interrogación 3
37 W: 07-05	Comprender la resolución de problemas de mínimos cuadrados	Problemas y soluciones de mínimos cuadrados.	Lay, Sección 6.5, págs. 360-365.	
38 V: 09-05	Aprender a calcular la recta de mínimos cuadrados a partir de los contenidos de la clase anterior	Aplicaciones a modelos lineales.	Lay, Sección 6.6, págs. 368-370	
39 L: 12-05	Repaso Interrogación 3 o puesta al día			

CAPÍTULO 7: Matrices simétricas y formas cuadráticas

OBJETIVO DEL CAPÍTULO:

CLASE	OBJETIVOS DE LA CLASE	CONTENIDOS	TEXTO GUÍA	OBSERVACIONES
40 W: 14-06	Comprender las propiedades espectrales de las matrices simétricas	Diagonalización de matrices simétricas, Teorema espectral. Descomposición espectral.	Lay, Sección 7.1, págs. 395-398.	
41 V: 16-06	Conocer las formas cuadráticas	Definición y clasificación de formas cuadráticas.	Lay, Sección 7.2, págs. 401-406	Este día se suspenden las clases desde las 13:00 horas por lo que la mitad de las secciones se pone al día la siguiente clase
42 L: 19-06	Clase de ajuste o ejercicios			
43 V: 23-06	Comprender cómo factorizar una matriz en DVS	Descomposición en valores singulares.	Lay, Sección 7.4, págs. 414-419.	El teorema 6 de la página 409 puede complementar esta clase.
44 W: 28-06	Aprender a determinar la pseudo-inversa de una matriz y su aplicación a problemas de mínimos cuadrados.	Aplicación de DVS: Inversa generalizada (pseudo inversa). Desde ejemplo 6 hasta ejemplo 8.	Lay, Sección 7.4, págs. 420-422.	
45 V: 30-06	Clase de ajuste o ejercicios			

INTERROGACIÓN 1 (12-04) De la clase 1 a la clase 13

INTERROGACIÓN 2 (16-05) Hasta la clase 24

INTERROGACIÓN 3 (12-06) Hasta la clase 36

EXAMEN (04-07) Toda la materia